

m

LABORATOIRE #4 – GESTION DU STOCKAGE LVM ET DES QUOTAS

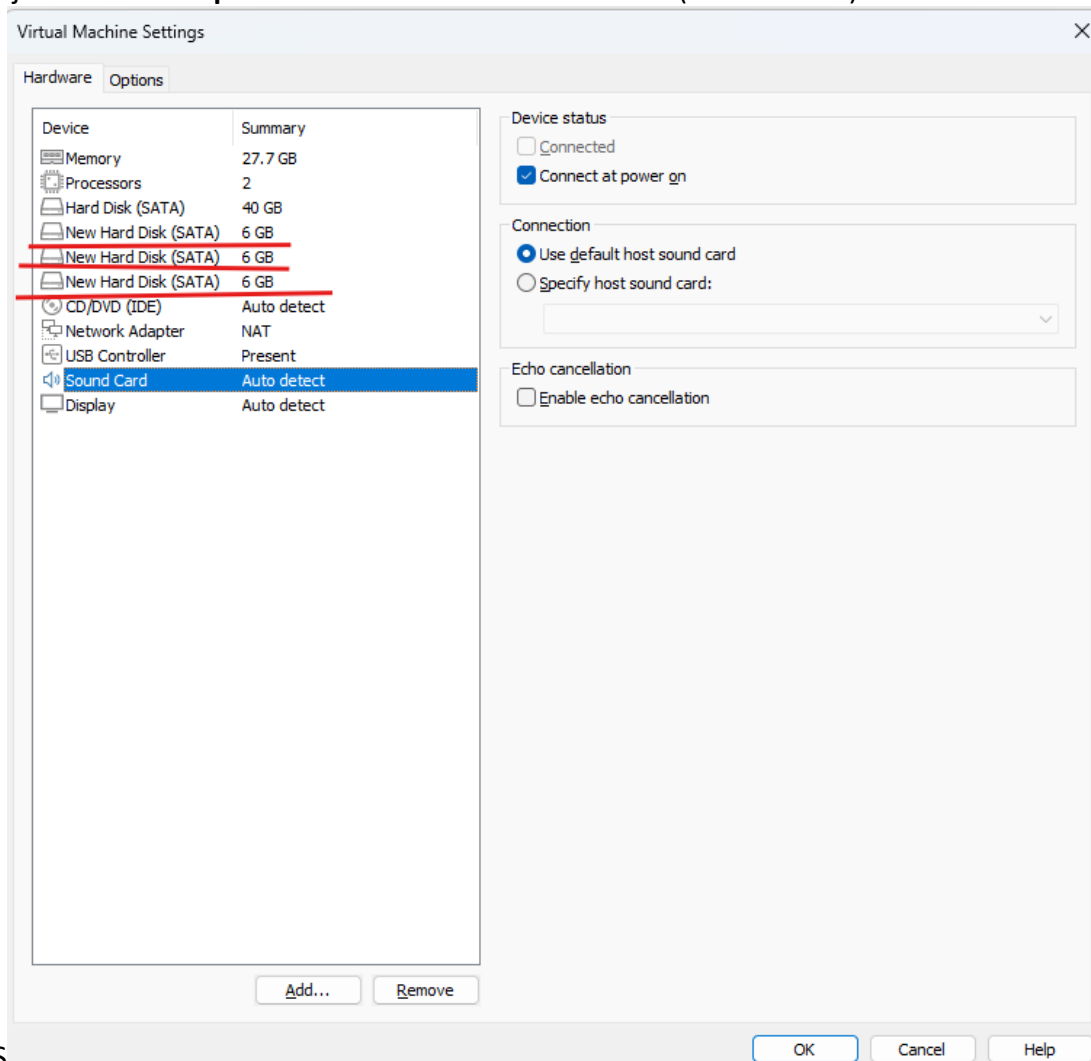
Consigne :

- Documenter chaque question à l'aide d'une capture d'écran montrant la ligne de commande saisie ainsi que le résultat obtenu.

EXERCICE 1 – GERER L'ÉSPACE DE STOCKAGE AVEC LVM

Faites l'exercice sur la VM AlmaLinux :

1. Ajoutez **trois disques SATA** à votre machine virtuelle (**6 Go** chacun).



2. Démarrer et ouvrez une session. Ouvrez un terminal Shell et tapez la commande **sudo -i** pour travailler avec le compte **root**.

```

root@serveurromeokouemenitongambou:~
[romeokouemenitongambou@serveurromeokouemenitongambou ~]$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de romeokouemenitongambou :
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]#

```

3. Vérifiez que les trois disques sont bien ajoutés.

```

[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   40G  0 disk
├─sda1       8:1    0    2M  0 part
├─sda2       8:2    0    1G  0 part /boot
├─sda3       8:3    0   20G  0 part /
├─sda4       8:4    0    1K  0 part
├─sda5       8:5    0    8G  0 part /var
├─sda6       8:6    0    7G  0 part /home
└─sda7       8:7    0    3M  0 part [SWAP]
sdb          8:16   0    6G  0 disk
sdc          8:32   0    6G  0 disk
sdd          8:48   0    6G  0 disk
sr0         11:0    1 1024M  0 rom

```

4. Pour chaque disque, créez un **volume physique** (total de 3 PV).

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# pvcreate /dev/sdb
pvcreate /dev/sdc
pvcreate /dev/sdd
pvdisplay
pvs

Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
Creating devices file /etc/lvm/devices/system.devices
Physical volume "/dev/sdc" successfully created.
Physical volume "/dev/sdd" successfully created.
"/dev/sdb" is a new physical volume of "6,00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name                /dev/sdb
VG Name
PV Size                 6,00 GiB
Allocatable            NO
PE Size                0
Total PE               0
Free PE               0
Allocated PE           0
PV UUID                UKjni0-7DrH-nm5g-soKN-jh6l-23T0-2It5CL

"/dev/sdc" is a new physical volume of "6,00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name                /dev/sdc
VG Name
PV Size                 6,00 GiB
Allocatable            NO
PE Size                0
Total PE               0
Free PE               0
Allocated PE           0
PV UUID                3eKGMD-ygTU-pUQa-cTNk-MEM9-7M5R-X9rMaQ

"/dev/sdd" is a new physical volume of "6,00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name                /dev/sdd
VG Name
PV Size                 6,00 GiB
Allocatable            NO
PE Size                0
Total PE               0
Free PE               0
Allocated PE           0
PV UUID                CQLPGh-YSJw-noW0-S1IB-KoRH-dgFz-UbbClS

PV          VG Fmt  Attr PSize PFree
/dev/sdb    lvm2 ---  6,00g 6,00g
/dev/sdc    lvm2 ---  6,00g 6,00g
/dev/sdd    lvm2 ---  6,00g 6,00g
```

5. Vérifiez que les trois volumes physiques sont bien créés.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# pvcreate /dev/sdb
pvcreate /dev/sdc
pvcreate /dev/sdd
pvdisplay
pvs

Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
Creating devices file /etc/lvm/devices/system.devices
Physical volume "/dev/sdc" successfully created.
Physical volume "/dev/sdd" successfully created.
"/dev/sdb" is a new physical volume of "6,00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name                /dev/sdb
VG Name
PV Size                 6,00 GiB
Allocatable            NO
PE Size                0
Total PE               0
Free PE                0
Allocated PE           0
PV UUID                UKjni0-7DrH-nm5g-soKN-jh6l-23T0-2It5CL

"/dev/sdc" is a new physical volume of "6,00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name                /dev/sdc
VG Name
PV Size                 6,00 GiB
Allocatable            NO
PE Size                0
Total PE               0
Free PE                0
Allocated PE           0
PV UUID                3eKGMD-ygTU-pUqa-cTNk-MEM9-7M5R-X9rMaQ

"/dev/sdd" is a new physical volume of "6,00 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name                /dev/sdd
VG Name
PV Size                 6,00 GiB
Allocatable            NO
PE Size                0
Total PE               0
Free PE                0
Allocated PE           0
PV UUID                CQLPGh-YSJw-noW0-S1IB-KoRH-dgFz-UbbClS

PV          VG Fmt  Attr PSize PFree
/dev/sdb    lvm2 ---  6,00g 6,00g
/dev/sdc    lvm2 ---  6,00g 6,00g
/dev/sdd    lvm2 ---  6,00g 6,00g
```

6. Créez un **Groupe de volume** en utilisant seulement deux volumes physiques, et nommez-le **LAB4_VG**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# vgcreate LAB4_VG /dev/sdb /dev/sdc
Volume group "LAB4_VG" successfully created
```

7. Vérifiez que le Groupe de volume **LAB4_VG** est bien créé.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# vgdisplay -v
--- Volume group ---
VG Name                LAB4_VG
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         2
Metadata Sequence No   1
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 0
Open LV                 0
Max PV                 0
Cur PV                 2
Act PV                 2
VG Size                11,99 GiB
PE Size                4,00 MiB
Total PE               3070
Alloc PE / Size        0 / 0
Free PE / Size         3070 / 11,99 GiB
VG UUID                j7TXaY-g16W-ak0d-uTQ9-ZeWt-Xk38-3LaMdD

--- Physical volumes ---
PV Name                /dev/sdb
PV UUID                UKjni0-7DrH-nm5g-soKN-jh6l-23T0-2It5CL
PV Status               allocatable
Total PE / Free PE     1535 / 1535

PV Name                /dev/sdc
PV UUID                3eKGMD-ygTU-pUQa-cTNk-MEM9-7M5R-X9rMaQ
PV Status               allocatable
Total PE / Free PE     1535 / 1535
```

8. Dans le nouveau groupe de volume, créez ces **deux volumes logiques** :

Nom	Taille
LV1	6 Go
LV2	3 Go

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvcreate -n LV1 -L 6G LAB4_VG
lvcreate -n LV2 -L 3G LAB4_VG
Logical volume "LV1" created.
Logical volume "LV2" created.
```

9. Vérifiez que les deux volumes logiques sont bien créés.

```

Logical volume LV1 created.
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvsdisplay
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/LAB4_VG/LV1
LV Name                 LV1
VG Name                 LAB4_VG
LV UUID                 I6llg8-aYQx-BnvA-fbHE-f6uc-0Bgh-3qoC4K
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time serveururromeokouemenitongambou, 2025-09-30 18:20:53 -0400
LV Status                available
# open                  0
LV Size                 6,00 GiB
Current LE              1536
Segments                2
Allocation              inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to      256
Block device            253:0

--- Logical volume ---
LV Path                /dev/LAB4_VG/LV2
LV Name                 LV2
VG Name                 LAB4_VG
LV UUID                 IX7LjU-TGsm-Wmv4-z0gm-WoVr-Z7M9-GWYQwY
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time serveururromeokouemenitongambou, 2025-09-30 18:20:53 -0400
LV Status                available
# open                  0
LV Size                 3,00 GiB
Current LE              768
Segments                1
Allocation              inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to      256
Block device            253:1

```

10. Formatez **LV1** et **LV2** en **ext4**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mkfs.ext4 /dev/LAB4_VG/LV1
mkfs.ext4 /dev/LAB4_VG/LV2
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
En train de créer un système de fichiers avec 1572864 4k blocs et 393216 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=47d92400-75b6-45eb-9cf1-0884fa1d8475
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété

mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
En train de créer un système de fichiers avec 786432 4k blocs et 196608 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=c2fc16ec-6b1e-4373-95b1-9207e96bf1bc
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
```

11. Vérifiez que les LV1 et LV2 sont bien formatés.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FS-AVAIL	FS-USE%	MOUNTPOINTS
sda							
└sda1							
└sda2	xfs			c4b1ece7-d27b-4632-ad58-b833dd59c73e	491,3M	49%	/boot
└sda3	xfs			27241450-8e65-4fad-8682-3c4f55d14d3b	14,8G	26%	/
└sda4							
└sda5	xfs			6d0ddb47-9e69-4849-ae2c-76d3a2729718	6,2G	22%	/var
└sda6	xfs			cb954c8f-6815-4a55-a766-aeaf56ecb09c	6,7G	3%	/home
└sda7	swap	1		0e9d41d6-1c38-4c0d-a1fb-0487a4f13163			[SWAP]
sdb	LVM2_member	LVM2 001		UKjni0-7DrH-nm5g-soKN-jh6l-23T0-2It5CL			
└LAB4_VG-LV1	ext4	1.0		47d92400-75b6-45eb-9cf1-0884fa1d8475			
sdc	LVM2_member	LVM2 001		3eKGMd-ygTU-pUQa-cTNk-MEM9-7M5R-X9rMaQ			
└LAB4_VG-LV1	ext4	1.0		47d92400-75b6-45eb-9cf1-0884fa1d8475			
└LAB4_VG-LV2	ext4	1.0		c2fc16ec-6b1e-4373-95b1-9207e96bf1bc			
sdd	LVM2_member	LVM2 001		CQLPGh-YSJw-noW0-S1IB-KoRH-dgFz-UbbCIs			
sr0							

12. Créez le répertoire **/Docs**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mkdir /Docs
```

13. Créez le répertoire **/home/<votre_utilisateur>/volume**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mkdir -p /home/romeokouemenitongambou/volume
```

14. Montez **LV1** dans **/Docs**

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mount /dev/LAB4_VG/LV1 /Docs
```

15. Montez **LV2** dans **/home/<votre_utilisateur>/volume**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mount /dev/LAB4_VG/LV2 /home/romeokouemenitongambou/volume
```

16. Vérifiez que les deux volumes logiques **LV1** et **LV2** sont bien montées.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                8:0    0   40G  0 disk
├─sda1                             8:1    0    2M  0 part
├─sda2                             8:2    0    1G  0 part /boot
├─sda3                             8:3    0   20G  0 part /
├─sda4                             8:4    0    1K  0 part
├─sda5                             8:5    0    8G  0 part /var
├─sda6                             8:6    0    7G  0 part /home
└─sda7                             8:7    0    3M  0 part [SWAP]
sdb                                8:16   0    6G  0 disk
└─LAB4_VG-LV1 253:0    0    6G  0 lvm  /Docs
sdc                                8:32   0    6G  0 disk
└─LAB4_VG-LV1 253:0    0    6G  0 lvm  /Docs
└─LAB4_VG-LV2 253:1    0    3G  0 lvm  /home/romeokouemenitongambou/volume
sdd                                8:48   0    6G  0 disk
sr0                                11:0    1 1024M  0 rom
```

17. Ajoutez le **3ème disque physique** au groupe de volume **LAB4_VG**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# vgextend LAB4_VG /dev/sdd
```

```
Volume group "LAB4 VG" successfully extended
```

18. Étendez la taille du **LV1** de **5 Go** de plus, pour avoir une taille totale de **11 Go**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# umount /Docs
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvresize --resizefs --size +5G /dev/LAB4_VG/LV1
File system ext4 found on LAB4_VG/LV1.
File system fsck will be run before extend.
Size of logical volume LAB4_VG/LV1 changed from 6,00 GiB (1536 extents) to 11,00 GiB (2816 extents).
Extending file system ext4 to 11,00 GiB (11811160064 bytes) on LAB4_VG/LV1...
e2fsck /dev/LAB4_VG/LV1
/dev/LAB4_VG/LV1 : 11/393216 fichiers (0.0% non contigus), 47214/1572864 blocs
e2fsck done
resize2fs /dev/LAB4_VG/LV1
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
En train de redimensionner le système de fichiers sur /dev/LAB4_VG/LV1 à 2883584 (4k) blocs.
Le système de fichiers sur /dev/LAB4_VG/LV1 a maintenant une taille de 2883584 blocs (4k).
resize2fs done
Extended file system ext4 on LAB4_VG/LV1.
Logical volume LAB4_VG/LV1 successfully resized.
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mount /dev/LAB4_VG/LV1 /Docs
```

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvdisplay /dev/LAB4_VG/LV1
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/LAB4_VG/LV1
LV Name                 LV1
VG Name                 LAB4_VG
LV UUID                 I6llg8-aYQx-BnvA-fbHE-f6uc-0Bgh-3qoC4K
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  serveururromeokouemenitongambou, 2025-09-30 18:20:53 -0400
LV Status                available
# open                  1
LV Size                 11,00 GiB
Current LE              2816
Segments                3
Allocation               inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to      256
Block device            253:0
```

19. Diminuez la taille du **LV2** de **250 Mo**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# umount /home/romeokouemenitongambou/volume
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvresize --resizefs --size -250M /dev/LAB4_VG/LV2
Rounding size to boundary between physical extents: 248,00 MiB.
File system ext4 found on LAB4_VG/LV2.
File system size (3,00 GiB) is larger than the requested size (<2,76 GiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system fsck will be run before reduce.
Reducing file system ext4 to <2,76 GiB (2961178624 bytes) on LAB4_VG/LV2...
e2fsck /dev/LAB4_VG/LV2
/dev/LAB4_VG/LV2 : 11/196608 fichiers (0.0% non contigus), 31036/786432 blocs
e2fsck done
resize2fs /dev/LAB4_VG/LV2 2891776k
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
En train de redimensionner le système de fichiers sur /dev/LAB4_VG/LV2 à 722944 (4k) blocs.
Le système de fichiers sur /dev/LAB4_VG/LV2 a maintenant une taille de 722944 blocs (4k).

resize2fs done
Reduced file system ext4 on LAB4_VG/LV2.
Size of logical volume LAB4_VG/LV2 changed from 3,00 GiB (768 extents) to <2,76 GiB (706 extents).
Logical volume LAB4_VG/LV2 successfully resized.
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mount /dev/LAB4_VG/LV2 /home/romeokouemenitongambou/volume
```

20. Vérifier que la taille du **LV1** et **LV2** sont bien modifiées

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvdisplay /dev/LAB4_VG/LV2
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/LAB4_VG/LV2
LV Name                 LV2
VG Name                 LAB4_VG
LV UUID                 IX7LjU-TGsm-Wmv4-z0gm-WoVr-Z7M9-GWYQwY
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  serveururromeokouemenitongambou, 2025-09-30 18:20:53 -0400
LV Status                available
# open                  1
LV Size                  <2,76 GiB
Current LE               706
Segments                1
Allocation               inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to      256
Block device             253:1
```

21. Supprimez **juste** le volume logique **LV2**. (*N'oubliez pas de démonter le volume avant*).

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# umount /home/romeokouemenitongambou/volume
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]#
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvremove /dev/LAB4_VG/LV2
Do you really want to remove active logical volume LAB4_VG/LV2? [y/n]: y
Logical volume "LV2" successfully removed.
```

22. Vérifiez que le volume logique **LV2** a été bien supprimé.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/LAB4_VG/LV1
LV Name                 LV1
VG Name                 LAB4_VG
LV UUID                 I6llg8-aYQx-BnvA-fbHE-f6uc-0Bgh-3qoC4K
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  serveururromeokouemenitongambou, 2025-09-30 18:20:53 -0400
LV Status                available
# open                  1
LV Size                  11,00 GiB
Current LE               2816
Segments                3
Allocation               inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to      256
Block device             253:0
```

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lsblk
NAME                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                  8:0    0   40G  0 disk
├─sda1               8:1    0    2M  0 part
├─sda2               8:2    0    1G  0 part /boot
├─sda3               8:3    0   20G  0 part /
├─sda4               8:4    0    1K  0 part
├─sda5               8:5    0    8G  0 part /var
├─sda6               8:6    0    7G  0 part /home
└─sda7               8:7    0    3M  0 part [SWAP]
sdb                  8:16   0    6G  0 disk
└─LAB4_VG-LV1       253:0   0   11G  0 lvm  /Docs
sdc                  8:32   0    6G  0 disk
└─LAB4_VG-LV1       253:0   0   11G  0 lvm  /Docs
sdd                  8:48   0    6G  0 disk
└─LAB4_VG-LV1       253:0   0   11G  0 lvm  /Docs
sr0                  11:0    1 1024M  0 rom
```

23. Vérifiez que le répertoire **/Docs** est bien démonté, si non, démontez-le.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lsblk
NAME                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                  8:0    0   40G  0 disk
├─sda1               8:1    0    2M  0 part
├─sda2               8:2    0    1G  0 part /boot
├─sda3               8:3    0   20G  0 part /
├─sda4               8:4    0    1K  0 part
├─sda5               8:5    0    8G  0 part /var
├─sda6               8:6    0    7G  0 part /home
└─sda7               8:7    0    3M  0 part [SWAP]
sdb                  8:16   0    6G  0 disk
└─LAB4_VG-LV1       253:0   0   11G  0 lvm  /Docs
sdc                  8:32   0    6G  0 disk
└─LAB4_VG-LV1       253:0   0   11G  0 lvm  /Docs
sdd                  8:48   0    6G  0 disk
└─LAB4_VG-LV1       253:0   0   11G  0 lvm  /Docs
sr0                  11:0    1 1024M  0 rom
```

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# umount /Docs
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lsblk
NAME                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                  8:0    0   40G  0 disk
├─sda1               8:1    0    2M  0 part
├─sda2               8:2    0    1G  0 part /boot
├─sda3               8:3    0   20G  0 part /
├─sda4               8:4    0    1K  0 part
├─sda5               8:5    0    8G  0 part /var
├─sda6               8:6    0    7G  0 part /home
└─sda7               8:7    0    3M  0 part [SWAP]
sdb                  8:16   0    6G  0 disk
├─LAB4_VG-LV1       253:0   0   11G  0 lvm
sdc                  8:32   0    6G  0 disk
├─LAB4_VG-LV1       253:0   0   11G  0 lvm
sdd                  8:48   0    6G  0 disk
├─LAB4_VG-LV1       253:0   0   11G  0 lvm
sr0                  11:0    1 1024M  0 rom
```

EXERCICE 2 – LIMITER L'UTILISATION DE L'ESPACE DE STOCKAGE AVEC LES QUOTAS

Restez toujours sur la VM AlmaLinux :

1. Connectez-vous avec l'utilisateur **root**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo -i
```

2. Vérifiez que le système **quota** est bien installé sur votre machine

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# dnf list quota
Erreur : rpmdb : l'entête #1174 endommagée a été récupérée -- ignoré.
AlmaLinux 9 - AppStream
AlmaLinux 9 - AppStream
AlmaLinux 9 - BaseOS
AlmaLinux 9 - BaseOS
AlmaLinux 9 - Extras
AlmaLinux 9 - Extras
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64
Paquets installés
quota.x86_64
1:4.09-4.el9
@anaconda
```

3. Activez le système **quota** sur le volume logique **/dev/LAB4_VG/LV1** :
mkfs.ext4 -O quota /dev/LAB4_VG/LV1
mount /dev/LAB4_VG/LV1 /3G5
quotaon /3G5

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mkfs.ext4 -o quota /dev/LAB4_VG/LV1
mount /dev/LAB4_VG/LV1 /3G5
quotaon /3G5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
/dev/LAB4_VG/LV1 contient un système de fichiers ext4
    créé le Tue Sep 30 18:43:30 2025
Procéder malgré tout ? (o,N) o
En train de créer un système de fichiers avec 2883584 4k blocs et 720896 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=f9bb0fd6-6e55-49e2-b59f-c087051186a9
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
```

4. Créer l'utilisateur **bob** avec le mot de passe **bob**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# useradd bob
echo 'bob:bob' | chpasswd
```

5. Assignez l'utilisateur **bob** comme propriétaire du dossier **/3G5**.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# chown bob:bob /3G5
```

6. Modifiez le quota de l'utilisateur **bob** sur le répertoire **/3G5** avec la configuration suivante :

Blocs souple	Blocs stricte	Inode souple	Inode stricte
0	50	0	0

```

root@serveurromeokouemenitongambou:~
Quotas disque pour user bob (uid 1001) :
Système de fichiers      blocs      souple      stricte      inodes      souple      stricte
/dev/mapper/LAB4_VG-LV1    4           0           50           1           0           0

```

1. Basculez vers l'utilisateur bob : **su - bob**

```

[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# su - bob
[bob@serveurromeokouemenitongambou ~]$

```

2. Copiez le fichier **/etc/services** dans **/3G5**.
3. Êtes-vous capable ? Pourquoi ?

Non, le fichier dépasse 50 Ko

```

[bob@serveurromeokouemenitongambou ~]$ cp /etc/services /3G5/
dm-0: write failed, user block limit reached.
cp: erreur d'écriture dans '/3G5/services': Débordement du quota d'espace disque

```

4. Listez le **quota** utilisé par l'utilisateur **bob**.

```

[bob@serveurromeokouemenitongambou ~]$ quota -v bob
Disk quotas for user bob (uid 1001):
Système fichiers  blocs  quota limite  sursisfichiers  quota limite  sursis
/dev/mapper/LAB4_VG-LV1
                        48      0      50              2      0      0

```

5. Est-ce qu'il a dépassé son quota ?

Oui

6. Retournez à votre session **root**.

```
[bob@serveurromeokouemenitongambou ~]$ exit
déconnexion
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]#
```

7. Afficher un **rapport** sur l'utilisation du quota sur votre système.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# repquota -a
*** Rapport pour les quotas user sur le périphérique /dev/mapper/LAB4_VG-LV1
Période de sursis bloc : 7days ; période de sursis inode : 7days
                Block limits                File limits
Utilisateur    utilisé souple stricte sursis utilisé souple stricte sursis
-----
root           --      16      0      0      1      0      0
bob            --      48      0     50      2      0      0
```

8. Modifiez le quota de l'utilisateur **bob** sur le répertoire **/3G5** avec la configuration suivante :

Blocs souple	Blocs stricte	Inode souple	Inode stricte
0	0	0	8

```
Quotas disque pour user bob (uid 1001) :
Système de fichiers      blocs      souple      stricte  inodes      souple      stricte
/dev/mapper/LAB4_VG-LV1    48          0          50         2           0           8
```

9. Basculez vers l'utilisateur bob : **su - bob**

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# su - bob
[bob@serveurromeokouemenitongambou ~]$
```

10. Créer **5 fichiers** dans **/3G5**.

```
[bob@serveurromeokouemenitongambou ~]$ touch /3G5/f1 /3G5/f2 /3G5/f3 /3G5/f4 /3G5/f5
```

11. Êtes-vous capable ? Pourquoi ?

Oui, car on n'a pas atteint 8 inodes

12. Créer **5 autres fichiers** dans **/3G5**.

```
[bob@serveurromeokouemenitongambou ~]$ touch /3G5/f6 /3G5/f7 /3G5/f8 /3G5/f9 /3G5/f10
```

13. Êtes-vous capable ? Pourquoi ?

Réponse : Non dès la limite = 8 inodes donc ça bloque.

14. Vérifier le quota de l'utilisateur **bob**.

quota -v bob

15. Est-ce qu'il a dépassé son quota ?

Non

16. Retournez à la session **root**.

```
[bob@serveurromeokouemenitongambou ~]$ exit
déconnexion
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]#
```

17. Afficher un rapport sur l'utilisation du quota sur votre système.

repquota -a

EXERCICE 3 – MIGRATION LVM

Faites l'exercice sur la VM AlmaLinux :

Effectuez des recherches et des lectures sur la migration LVM.

1. Documentez les questions **2 et 3 avec du texte et captures** (en très bref)

Élaborer un tutoriel comportant les étapes (lignes de commandes) sur la migration de volume physique (la migration LVM **sans utilisation à chaud**) et testez-le:

1) Ajouter le nouveau disque et l'initialiser en PV : `pvccreate /dev/sde`

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# pvccreate /dev/sde
```

2) L'ajouter au groupe de volumes : `vgextend LAB4_VG /dev/sde`

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# vgextend LAB4_VG /dev/sde
```

3) Arrêter l'utilisation des systèmes de fichiers :

```
umount /Docs 2>/dev/null || true
```

```
umount /3G5 2>/dev/null || true
```

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# umount /Docs 2>/dev/null || true
umount /3G5 2>/dev/null || true
```

4) Changer les extents de l'ancien PV `/dev/sdb` vers le nouveau : `pvmove /dev/sdb /dev/sde`

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# pvmove /dev/sdb /dev/sde
```

5) Retirer l'ancien PV du VG : `vgreduce LAB4_VG /dev/sdb`

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# vgreduce LAB4_VG /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" still in use
```

2. Peut-on migrer un volume logique? Si oui, donnez les étapes de la migration d'un volume logique.

1. Identifier l'emplacement actuel du LV

```
lvs -o +devices
```

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvs -o +devices
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert Devices
LV1 LAB4_VG -wi-a----- 11,00g /dev/sdb(0)
LV1 LAB4_VG -wi-a----- 11,00g /dev/sdc(0)
LV1 LAB4_VG -wi-a----- 11,00g /dev/sdd(0)
```

2. Migration du LV

```
pvmove -n LAB4_VG/LV1 /dev/sdd /dev/sdc
```

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# pvmove -n LAB4_VG/LV1 /dev/sdd /dev/sdc
/dev/sdd: Moved: 4,38%
/dev/sdd: Moved: 100,00%
```

3. Vérification

```
lvs -o +devices
```

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvs -o +devices
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert Devices
LV1 LAB4_VG -wi-a----- 11,00g /dev/sdb(0)
LV1 LAB4_VG -wi-a----- 11,00g /dev/sdc(0)
```

EXERCICE 4 – SUPPRIMER LES VOLUMES LOGIQUES

1. Démontez le répertoire /3G5.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# umount /3G5
```

2. Supprimez le volume logique LV1.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# lvremove /dev/LAB4_VG/LV1
```

3. Supprimez le groupe de volume LAB4_VG.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# vgremove LAB4_VG
Volume group "LAB4_VG" successfully removed
```

4. Supprimez les trois volumes physiques.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# pvremove /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
Labels on physical volume "/dev/sdb" successfully wiped.
Labels on physical volume "/dev/sdc" successfully wiped.
Labels on physical volume "/dev/sdd" successfully wiped.
```

5. Arrêter la machine virtuelle et enlever les trois nouveaux disques de la VM.

